

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

85003414 - Ingeniería Térmica I

### PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 14 |
| 9. Otra información.....                         | 16 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 85003414 - Ingeniería Térmica I    |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                           |
| Carácter                            | Optativa                           |
| Curso                               | Tercero curso                      |
| Semestre                            | Quinto semestre                    |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                   |
| Idioma de impartición               | Castellano                         |
| Titulación                          | 08NV - Grado en Arquitectura Naval |
| Centro responsable de la titulación | 08 - E.T.S. De Ingenieros Navales  |
| Curso académico                     | 2025-26                            |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                      | Despacho | Correo electrónico     | Horario de tutorías<br>*                                          |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jose Luis Moran Gonzalez                    | Despacho | jose Luis.moran@upm.es | Sin horario.<br>Las publicadas en<br>la página web de la<br>ETSIN |
| Teresa De Jesus Leo Mena<br>(Coordinador/a) | Despacho | teresa.leo.mena@upm.es | Sin horario.<br>Las publicadas en<br>la página web de la<br>ETSIN |

|                                  |          |                 |                                                             |
|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Rafael Federico D'amore Domenech | Despacho | r.damore@upm.es | Sin horario.<br>Las publicadas en la página web de la ETSIN |
| Vladimir Luis Meca Lopez         | Despacho | vl.meca@upm.es  | Sin horario.<br>Las publicadas en la página web de la ETSIN |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Termodinámica
- Química
- Álgebra Lineal Y Geometría

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Aplicar correctamente los métodos de integración elementales
- Aplicar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Aplicar los principios de la Termodinámica a sistemas cerrados
- Física General (Mecánica)
- Química General
- Aplicar los principios de la Termodinámica a sistemas abiertos

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 14 - Conocimiento de la termodinámica aplicada y de la transmisión del calor

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA197 - Comprender la transferencia de calor por conducción y por convección natural y forzada

RA194 - Comprender el cálculo de los intercambiadores de calor

RA196 - Conocer la transferencia de calor por radiación

RA198 - Distinguir los distintos procesos de acondicionamiento de aire y elegir el más adecuado en cada caso

RA195 - Comprender los sistemas multicomponentes, las mezclas no reactivas de gases ideales y el aire húmedo

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Ingeniería Térmica I forma parte de las materias obligatorias del grado GIM impartido en la ETSI Navales de la UPM y se le han asignado 4,5 créditos ECTS. De manera general, le corresponden 3 horas de docencia presencial por semana. Esta asignatura consta de dos partes relacionadas con la competencia CE14, una parte que introduce el estudio termodinámico de los sistemas multicomponentes no reactivos y que resulta imprescindible para abordar cualquier estudio posterior de mezclas, con dos aplicaciones concretas y de gran utilidad como son la Psicrometría (aire húmedo) y el comportamiento de las mezclas de gases producto de la combustión, y otra parte destinada al estudio de la Transferencia de Calor y al estudio de los modos de transferencia de calor y de los intercambiadores de calor. Resulta obvio que se necesitaría haber superado la asignatura Termodinámica para cursar con aprovechamiento una de las dos partes de las que consta la asignatura Ingeniería Térmica I. Igualmente, se necesitaría haber superado la asignatura de Cálculo III para poder desarrollar con éxito la parte de Transferencia de Calor.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Termodinámica de las mezclas no reactivas.
2. Mezclas ideales de un gas y un vapor. El aire húmedo.
3. Aplicaciones del Aire Húmedo. Procesos de acondicionamiento de aire.
4. Conducción unidimensional en estado estacionario.
5. Transferencia de calor en superficies extendidas. Aletas.
6. Métodos numéricos en conducción.
7. Fundamentos de la convección.
8. Convección forzada externa. Convección forzada interna
9. Convección natural.
10. Radiación. Fundamentos.
11. Intercambiadores de calor.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                       | Actividad tipo 2                                                                                       | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 4</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 4</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                        |
| 2   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 5</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 5</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                        |
| 3   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Tema 6</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 6</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                        |
| 4   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 7</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                       | <b>Práctica de Laboratorio 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Cuestionario eliminadorio guión Práctica de Laboratorio 1</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:15 |
| 5   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 7</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Tema 8</b><br>Duración: 01:00                                              |                                                                                                        |                | <b>Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 1</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | <p><b>Tema 2</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 8</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 8</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                       | <p><b>Práctica de Laboratorio 2</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  | <p><b>Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 2</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:15</p>                                                                                         |
| 7  | <p><b>Tema 2</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 8</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 8</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                       |                                                                                                                 |  | <p><b>Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 2</b><br/>OT: Otras técnicas evaluativas<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>                                                                                                           |
| 8  | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 9</b><br/>Duración: 00:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 9</b><br/>Duración: 00:30<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 10</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Prueba Teoría 1</b><br/>Duración: 00:15<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Prueba Problema 1</b><br/>Duración: 01:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>                                                           |                                                                                                                 |  | <p><b>Prueba Teoría 1</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:15</p> <p><b>Prueba Problema 1</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p> |
| 10 | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 10</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 11</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                     |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 11</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Tema 11</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                            |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 11</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                   | <p><b>Práctica de Laboratorio 3</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  | <p><b>Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 3</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:15</p>                                                                                                                                   |
| 13 | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Tema 11</b><br/>Duración: 02:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p>                                                                                                                   |                                                                                                                 |  | <p><b>Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 3</b><br/>OT: Otras técnicas evaluativas<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>                                                                                                                                                     |
| 14 | <p><b>Tema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Prueba Teoría 2</b><br/>Duración: 00:15<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Prueba Problema 2</b><br/>Duración: 01:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |                                                                                                                 |  | <p><b>Prueba Teoría 2</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:15</p> <p><b>Prueba Problema 2</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p>                                           |
| 15 | <p><b>Prueba Teoría 3</b><br/>Duración: 00:30<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Prueba Problema 3</b><br/>Duración: 01:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>                                                                                        |                                                                                                                 |  | <p><b>Prueba Teoría 3</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:30</p> <p><b>Prueba Problema 3</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:00</p>                                           |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  | <p><b>Examen Final</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 04:00</p> <p><b>Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo de docencia de la asignatura</b><br/>OT: Otras técnicas evaluativas<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 17 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                               | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 4    | Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 1 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | No Presencial | 00:15    | .75%            | 5 / 10      | CE 14                  |
| 5    | Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 1              | OT: Otras técnicas evaluativas           | No Presencial | 00:00    | .75%            | 4 / 10      | CE 14                  |
| 6    | Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 2 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | No Presencial | 00:15    | .75%            | 5 / 10      | CE 14                  |
| 7    | Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 2              | OT: Otras técnicas evaluativas           | No Presencial | 00:00    | .75%            | 4 / 10      | CE 14                  |
| 9    | Prueba Teoría 1                                           | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 00:15    | 5%              | 4 / 10      | CB5<br>CE 14           |
| 9    | Prueba Problema 1                                         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 01:00    | 25%             | 4 / 10      | CB5<br>CE 14           |
| 12   | Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 3 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | No Presencial | 00:15    | 1%              | 5 / 10      | CE 14                  |
| 13   | Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 3              | OT: Otras técnicas evaluativas           | No Presencial | 00:00    | 1%              | 4 / 10      | CE 14                  |
| 14   | Prueba Teoría 2                                           | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 00:15    | 5%              | 4 / 10      | CB5<br>CE 14           |

|    |                   |                                     |            |       |     |        |              |
|----|-------------------|-------------------------------------|------------|-------|-----|--------|--------------|
| 14 | Prueba Problema 2 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00 | 25% | 4 / 10 | CB5<br>CE 14 |
| 15 | Prueba Teoría 3   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 00:30 | 10% | 4 / 10 | CB5<br>CE 14 |
| 15 | Prueba Problema 3 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00 | 25% | 4 / 10 | CB5<br>CE 14 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                                 | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 16  | Examen Final                                                                | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 04:00    | 95%             | 5 / 10      | CB5<br>CE 14           |
| 16  | Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo de docencia de la asignatura | OT: Otras técnicas evaluativas      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CE 14                  |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                                 | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen Final                                                                | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 04:00    | 95%             | 5 / 10      | CB5<br>CE 14           |
| Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo de docencia de la asignatura | OT: Otras técnicas evaluativas      | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CE 14                  |

## 7.2. Criterios de evaluación

El alumno podrá participar en la evaluación progresiva y/o en la prueba global.

Los alumnos que sigan **evaluación progresiva** realizarán varias pruebas de evaluación presencial a lo largo del semestre. Además deberán realizar todas las prácticas de Laboratorio propuestas, entregar las memorias y responder cuestionarios eliminatorios (presenciales o en la plataforma de tele-enseñanza). La **prueba global de evaluación** consistirá en realizar un examen en aula de todos los contenidos de la asignatura, y el alumno deberá realizar y aprobar todas las prácticas de laboratorio propuestas durante el periodo de docencia de la asignatura para obtener el aprobado.

En caso de no aprobar las prácticas o de no poder hacer media la nota máxima que podrá aparecer en actas será 4,0.

### 1) Evaluación progresiva:

- Prueba 1: Teoría (5%) + Problema 1 (25%)
- Prueba 2: Teoría (5%) + Problema 2 (25%)
- Prueba 3: Teoría (10%) + Problema 3 (25%)
- Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo de docencia de la asignatura (5%)

Para aprobar por Evaluación progresiva el alumno deberá presentarse a todas las pruebas arriba detalladas y obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También, la nota mínima requerida para superar las prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las prácticas de laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Si no se hubiera podido aprobar por Evaluación Progresiva pero se reúnen en su totalidad las condiciones que se detallan a continuación:

- haberse presentado a todas y cada una de las pruebas completas durante la Evaluación Progresiva.
- haber obtenido al menos una nota media de 3,0 en cada una de las pruebas.

se podrá conservar, exclusivamente en la Prueba de Evaluación Global de la convocatoria Ordinaria, la calificación en las pruebas en las que se hubiera obtenido una nota igual o superior a 5,0 con las condiciones requeridas para aprobar por evaluación progresiva (nota en cada parte igual o superior a 4,0).

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

## **2) Prueba global de evaluación:**

-Prueba 1: Teoría (5%) + Problema 1 (25%)

-Prueba 2: Teoría (5%) + Problema 2 (25%)

-Prueba 3: Teoría (10%) + Problema 3 (25%)

-Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo docente (5%)

Para hacer media es necesario obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También, la nota mínima requerida para superar las prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las prácticas de laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

## **3) Convocatoria ordinaria:**

Se realizará una Prueba global de evaluación según se ha descrito más arriba.

Para aprobar por Evaluación progresiva el alumno deberá presentarse a todas las pruebas arriba detalladas y obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas, obteniendo además una media igual o superior a 5,0. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas para que haga media con el resto de las pruebas. También, la nota mínima requerida para superar las Prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las prácticas de laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Si no se hubiera podido aprobar por Evaluación Progresiva pero se reúnen en su totalidad las condiciones que se detallan a continuación:

? Haberse presentado a todas y cada una de las pruebas con todas las partes de las que se componen durante la evaluación progresiva.

? Haber obtenido al menos una nota media de 3,0 en cada una de las pruebas.

**se podrá conservar, exclusivamente** en la Prueba de Evaluación Global de la convocatoria Ordinaria, **la calificación en las pruebas en las que se hubiera obtenido una nota igual o superior a 5,0 con las condiciones requeridas para aprobar por evaluación progresiva (nota en cada parte igual o superior a 4,0).**

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

#### **4) Convocatoria extraordinaria:**

Se realizará una Prueba global de evaluación según se ha descrito más arriba.

Para hacer media es necesario obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También, la nota mínima requerida para superar las prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las prácticas de laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

#### **5) Prácticas de Laboratorio:**

Se realizarán durante el periodo docente de la asignatura.

Se propondrán 3 prácticas de laboratorio, cuya nota se conservará únicamente en el curso académico en el que se realizaron (hasta la evaluación extraordinaria inclusive). Para aprobar las prácticas de laboratorio el alumno

deberá realizar los cuestionarios de conocimientos previos a las tres prácticas y obtener una calificación igual o superior a 5,0 puntos sobre 10 en cada uno de ellos, obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de las memorias y obtener al menos 5,0 puntos sobre 10 en su conjunto.

Las prácticas de Laboratorio se evaluarán con los criterios siguientes:

-Cuestionarios eliminatorios sobre los guiones de las prácticas (2,5%).

-Entrega de las Memorias de prácticas (2,5%).

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                                           | Tipo         | Observaciones |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Thermodynamics. K. Wark, 6th Ed.: McGraw-Hill. 1999. Versión española Edit. McGraw-Hill, 2001                                                                    | Bibliografía |               |
| Termodinámica, Y. A. Çengel y M.A. Boles. Edit. McGraw-Hill, 2009. Versión española 6ª edición en versión inglesa, Edit. McGraw-Hill, 2008. (Nueva versión 2012) | Bibliografía |               |
| Fundamentals of Engineering Thermodynamics. M.J. Moran, H.W. Shapiro, D.D. Boettner y M.B. Bailey, 9th ed., Edit. John Wiley & Sons, Inc., 2018.                 | Bibliografía |               |
| Transferencia de calor y masa. Un enfoque práctico, Y. A. Çengel, Edit. McGraw-Hill, 2007. Versión española, Edit. McGraw-Hill, 2007.                            | Bibliografía |               |



|                                                                                                                                                                          |              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Transferencia de calor y masa.<br>Fundamentos y aplicaciones. Y. A. Çengel, A. J. Ghajard, 4ª ed.<br>McGraw-Hill, 2011.                                                  | Bibliografía |                                                     |
| Fundamentos de transferencia de calor F.P. Incropera y D.P. DeWitt 4ª ed. Pearson Prentice Hall, 1996                                                                    | Bibliografía |                                                     |
| P. Pérez del Notario y Teresa J. Leo.<br>'Termodinámica: estructura y aplicaciones. Parte I', 2018<br>( <a href="http://oa.upm.es/51445/">http://oa.upm.es/51445/</a> )  | Bibliografía | Texto de Termodinámica para ingenieros, en abierto. |
| P. Pérez del Notario y Teresa J. Leo.<br>'Termodinámica: estructura y aplicaciones. Parte II', 2018<br>( <a href="http://oa.upm.es/57073/">http://oa.upm.es/57073/</a> ) | Bibliografía | Texto de Termodinámica para ingenieros, en abierto. |
| Apuntes y presentaciones disponibles en la plataforma virtual.                                                                                                           | Recursos web |                                                     |
| Tablas y diagramas disponibles en la plataforma virtual de la asignatura.                                                                                                | Recursos web |                                                     |
| Página web de la asignatura<br><a href="http://moodle.upm.es">http://moodle.upm.es</a>                                                                                   | Recursos web |                                                     |
| <a href="http://webserver.dmt.upm.es/-isidoro/bk3/index.html">http://webserver.dmt.upm.es/-isidoro/bk3/index.html</a>                                                    | Recursos web |                                                     |
| <a href="http://web.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm">http://web.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm</a>                                                        | Recursos web |                                                     |
| <a href="http://www.keveney.com/Engines.html">http://www.keveney.com/Engines.html</a>                                                                                    | Recursos web |                                                     |
| <a href="http://termograf.unizar.es">http://termograf.unizar.es</a>                                                                                                      | Recursos web |                                                     |
| Centro de Cálculo                                                                                                                                                        | Equipamiento |                                                     |
| Biblioteca                                                                                                                                                               | Equipamiento |                                                     |
| Salas de estudio                                                                                                                                                         | Equipamiento |                                                     |
| Laboratorio                                                                                                                                                              | Equipamiento |                                                     |

|                                                                                                                                          |              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Aulas y Aulas de examen                                                                                                                  | Equipamiento |                                 |
| <a href="http://webbook.nist.gov/chemistry/">http://webbook.nist.gov/chemistry/</a>                                                      | Recursos web | Propiedades de sustancias puras |
| Fundamentos de Termodinámica<br>Técnica, M.J. Moran, H.W. Shapiro,<br>D.D. Boettner y M.B. Bailey, 2ª ed.,<br>Edit. Reverté, Inc., 2018. | Bibliografía |                                 |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### Comunicación:

Correo electrónico institucional en horario laboral. Siempre que sea posible se responderá en un periodo de 72 horas.

Moodle, espacio reservado para la asignatura.

#### Plataformas:

Moodle

#### Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Educación de calidad

ODS 7: Energía limpia y asequible

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura